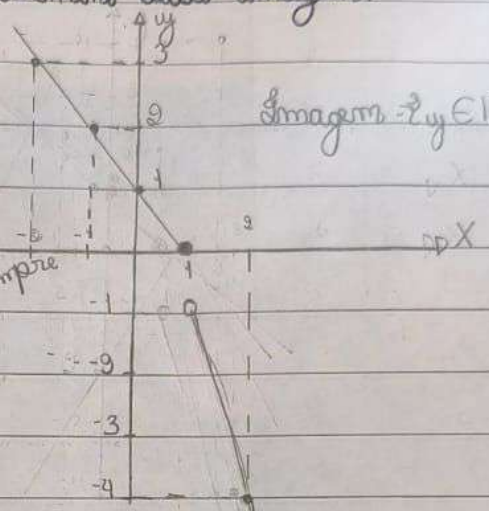
Lista - Função - Matemática Elementar

16. Seja $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{se } x \leq 1 \\ -x^2, & \text{se } x > 1 \end{cases}$ (menor / maior). Determine $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, esboce seu gráfico e determine sua imagem.

x	$f(x)$	x	$f(x)$
-1	2	1	-1
-2	3	2	-4
-3	4	3	-9
1	0		
0	1		



Domínio é sempre $\mathbb{R}$

Imagem $= \{y \in \mathbb{R} \mid y > 0 \text{ e } y \leq -1\}$

Imagem $=]-\infty, -1[\cup [0, +\infty[$

19. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{se } x > -1 \\ x - 1 & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$ (menor). Calcule $f(-2)$ e $f(2)$. Esboce o gráfico de $f(x)$ e determine a imagem.

x	$f(x)$
0	0
1	2
2	6
-1	0

x	$f(x)$
-2	-3
-3	-4
-4	-5
-1	-2

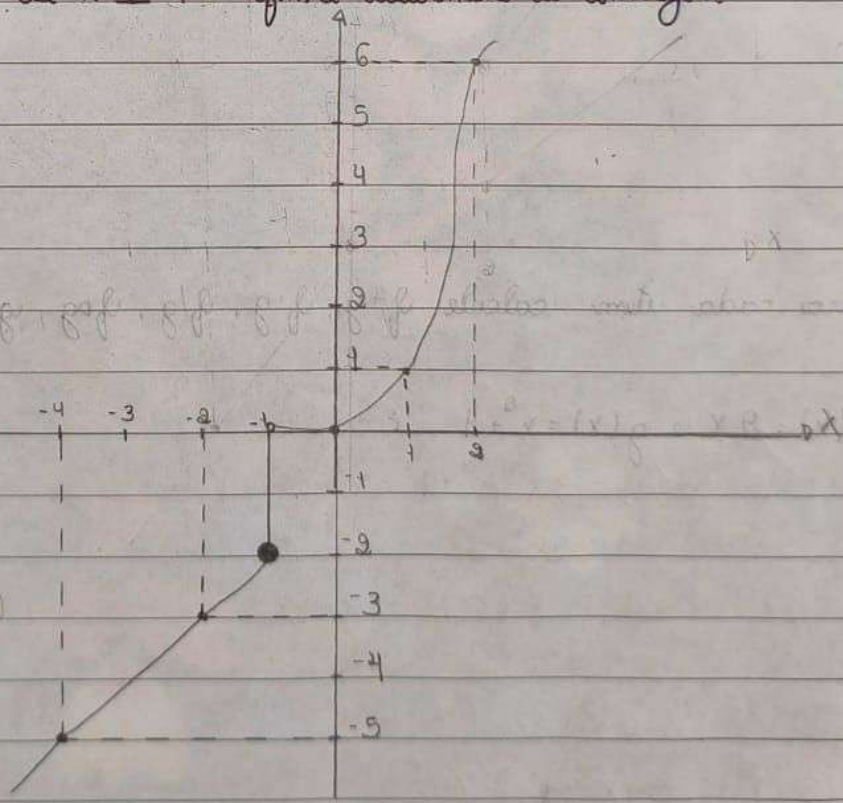


Imagem $(f) = \{y \in \mathbb{R} / y > 0 \text{ ou } y \leq -2\}$

18. Esboce o gráfico de $f(x) = \begin{cases} -x+1, \text{ se } x > 2 \\ 2x, \text{ se } 0 \leq x < 2 \\ x^2, \text{ se } x < 0 \end{cases}$ e determine para uma imagem.

Maior

Menor

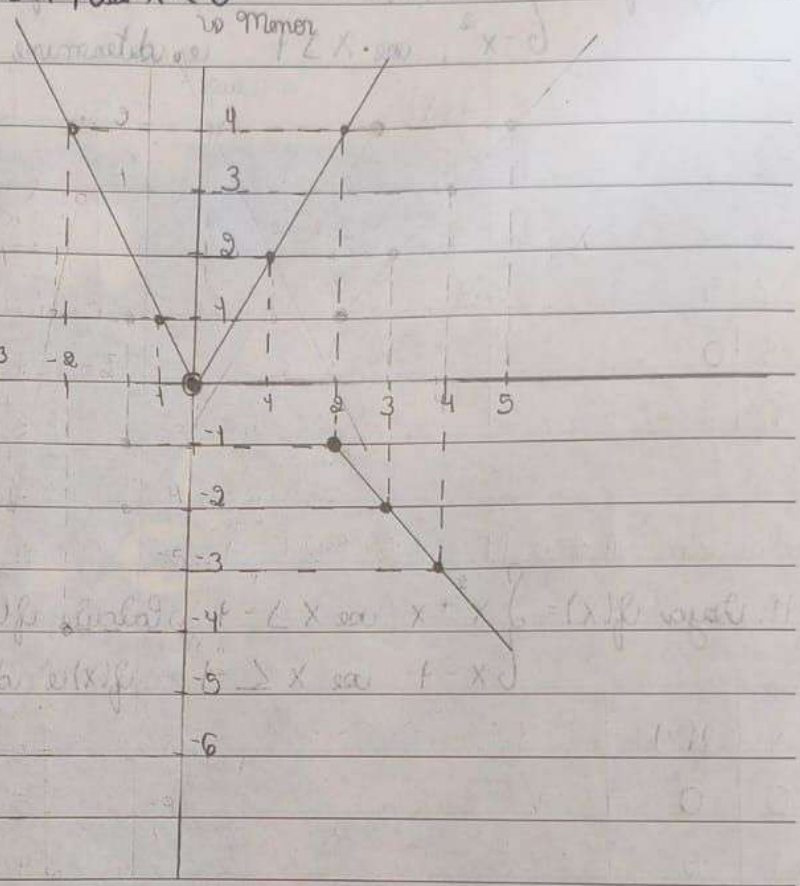
Menor

Menor

X	f(x)
3	-2
4	-3
5	-4
2	-4

X	f(x)
-1	1
-2	4
-3	9
0	0

X	f(x)
0	0
1	2
2	4



19. Para cada item calcule $f+g$, $f \cdot g$, f/g, $f \circ g$, $g \circ f$.

a. $f(x) = 2x$ e $g(x) = x^2 + 1$

$f+g = (2x) + (x^2+1) = 2x + x^2 + 1 = x^2 + 2x + 1$

$f \cdot g = (2x) \cdot (x^2+1) = 2x^3 + 2x$

$f : g = \dfrac{2x}{x^2+1} = D(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq -1\}$

$f \circ g = 2(x^2+1) = 2x^2 + 2$

$g \circ f = (2x)^2 + 1 = 4x^2 + 1$

b. $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = 2x - 1$

$f+g = (x^2-1)+(2x-1) = x^2 - 2 + 2x$

$f \cdot g = (x^2-1)\cdot(2x-1) = 2x^3 - x^2 - 2x + 1$

$f:g = \dfrac{x^2-1}{2x-1} = D(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$

$f \circ g = (2x-1)^2 - 1 = (2x^2 - 2.2x.1 + 1^2) - 1$

$= (4x^2 - 4x + 1) - 1$

$= 4x^2 - 4x$

$g \circ f = 2(x^2-1) - 1$

$= 2x^2 - 2 - 1$

$= 2x^2 - 3$

c. $f(x) = \sqrt{x+1}$ e $g(x) = x - 2$

$f+g = \sqrt{x+1} + x - 2$

$f \cdot g = \sqrt{x+1} \cdot x - 2$

$f:g = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-2} = D(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$

$f \circ g = \sqrt{(x-2)+1} = \sqrt{x-1}$ $D(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0$ ou $> 0\}$

$g \circ f = \sqrt{(x+1)} - 2 = \sqrt{x-1} - 2$

d. $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ e $g(x) = \dfrac{1}{x}$

$f+g = \dfrac{x}{1+x} + \dfrac{1}{x}$

$f \cdot g = \dfrac{x}{1+x^2} \cdot \dfrac{1}{x} = \dfrac{x^2}{1+x^2}$

$f:g = \dfrac{x}{1+x^2} : \dfrac{1}{x} = \dfrac{x}{1+x^2} \cdot \dfrac{x}{1} = \dfrac{x^2}{1+x^2}$

$$f \circ g = \frac{1/x}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1/x}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1/x}{\frac{x^2+1}{x^2}} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

$$g \circ f = \left(\frac{x}{1+x^2}\right) = \frac{1}{\frac{x}{1+x^2}} = \frac{1+x^2}{x}$$

20. Usando as propriedades dos logaritmos simplifique as expressões:

a. $\ln(3x^2-9x) + \ln\left(\frac{1}{3x}\right) = \ln\left((3x^2-9x)\cdot\frac{1}{3x}\right) = \ln\left(\frac{3x^2-9x}{3}\right) = \ln\left(\frac{\cancel{3}x(x-3)}{\cancel{3}}\right)$

$= \ln(x-3)$

b. $\frac{1}{2}\ln(4t^2) - \ln 2 = \ln((4t^2)^{\frac{1}{2}}) - \ln 2 = \ln(2t) - \ln 2 = \ln\left(\frac{\cancel{2}t}{\cancel{2}}\right) = \ln t$

$= \ln((4^{\frac{1}{2}} t^{2\cdot\frac{1}{2}}) = 4^{\frac{1}{2}} \cdot t^{\cancel{2}\cdot\frac{1}{\cancel{2}}} = 2t$

21. Determine o valor de X nas equações:

a. $e^{2x} = 4 = \ln e^{2x} = \ln 4$

$= 2x \underbrace{\ln e}_{1} = \ln 4$

$= 2x = \ln 4$

$= x = \frac{\ln 4}{2}$

$= 0{,}693$

b. $e^{-0{,}3x} = 29 = \ln e^{-0{,}3x} = \ln 29$

$= -0{,}3x \underbrace{\ln e}_{1} = \ln 29$

$= -0{,}3x = \ln 29$

$= x = \frac{-\ln 29}{0{,}3}$

$= -10{,}986$

c. $e^{(\ln 0{,}2)x} = 0{,}4 = \ln e^{(\ln 0{,}2)x} = \ln 0{,}4$

$= (\ln 0{,}2)x \underbrace{\ln e}_{1} = \ln 0{,}4$

$= (\ln 0{,}2)x = \ln 0{,}4$

$= x = \frac{\ln 0{,}4}{\ln 0{,}2}$

$x = 0{,}569$

tilibra

1d. $2^{-4x} = 10 = \log 2^{-4x} = \log 10$

$= -4x \cdot \log 2 = \log 10$

$= -4x = \frac{\log 10}{\log 2}$

$= -4x \overset{:4}{=} 3,321 \overset{:4}{}$

$= 4x = -3,321$

$x = \frac{-3,321}{4}$

$x = -0,830$

1e. $5^{0,5x} = 3^{0,3x} = \log 5^{0,5x} = \log 3^{0,3x}$

$= 0,5x \log 5 = 0,3x \log 3$

$= \frac{0,5x}{0,3x} = \frac{\log 5}{\log 3}$

$= 1,666x = 1,464$

$x = \frac{1,464}{1,666}$

$x = 0,879$

2a. O custo total de um fabricante consiste em um custo fixo de R$ 200,00 e um custo variável de R$ 50,00 por unidade produzida.

1a. Expresse o custo total em função do número de unidades produzidas e desenhe o gráfico. Quantas unidades serão produzidas a um custo total de R$ 1.100,00

CF = 200,00

CV = 50,00

Custo total em função das unidades produzidas: $f(x) = 50x + 200$

$f(x) = 50x + 200$

x	$f(x)$
0	$50.0 + 200 = 200$
1	$50.1 + 200 = 250$
2	$50.2 + 200 = 300$

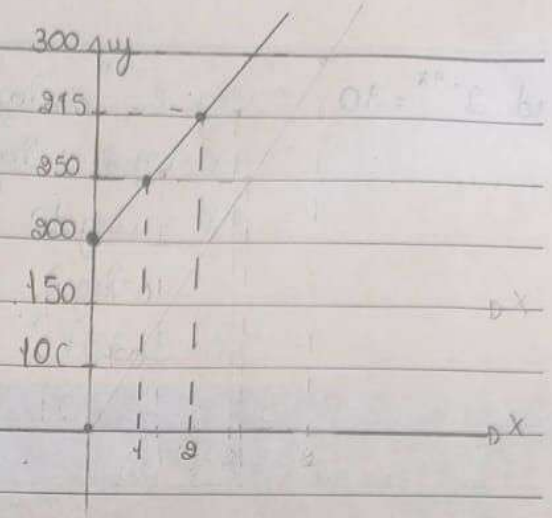
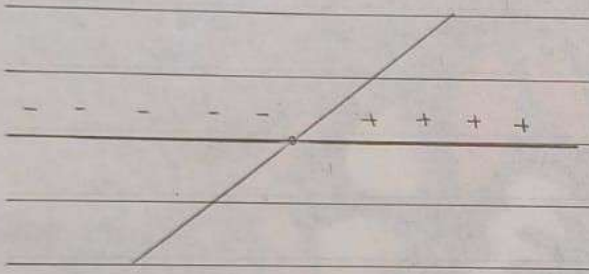


Imagem $[200 + \infty[$

Imagem $\{y \in \mathbb{R} / y \geq 200\}$

$a > 0$



Unidades Produzidas a um custo de 4.400: $50x + 200 = 4.400$

$= 50x = 4400 - 200$

$= 50x = 4500$

$x = \frac{4500}{50}$

$x = 30$

D. Se cada unidade é vendida por R$ 90,00, determine a função receita, a função lucro e o ponto de equilíbrio.

Função Geral $= G(x) = \underbrace{50x}_{\text{Custo V}} + \underbrace{200}_{\text{Custo F}}$

Função Receita $= R(x) = 90x$

Função Lucro $= L(x) = R(x) - G(x)$

tilibra

$L(x) = 10x - (50x + 200)$

$10x - 50x - 200$

$20x - 200$

Função Ponto de Equilíbrio: $R(x) = C(x) = 10x = 50x + 200$

$x = 10$

$10x - 50x = 200$

$20x = 200$

$x = \frac{200}{20}$

$x = 10$

23. Uma imobiliária cobra uma comissão de 12% do valor de venda de um imóvel mais R$ 25,00 fixo para despesas de correio de divulgação. Denote por X o valor do imóvel (em reais) e por a comissão comissão cobrada pela imobiliária.

a. Determine a função $f(x)$:

$f(x) = 0,12x + 25$

$\frac{12}{100} = 0,12$

b. Qual o valor recebido pela imobiliária na venda de um imóvel por R$ 185.000,00?

$f(x) = 0,12 \cdot 185.000 + 25$

$= 22.200 + 25$

$= 22.225$ reais

24. Um fabricante pretende vender um certo produto por R$ 110,00 a unidade. O custo total é constituído por um custo fixo de R$ 1.500,00 e um custo de produção de R$ 60,00 por unidade.

1a- Quantas unidades o fabricante deve vender para não ter prejuízo?

$1P = 110,00$ Receita

$CF = 1.500,00$

$C.P = 60,00$

Função do custo fixo $CF(x) = 60X + 1.500,00$

Lucro: $L(x) = R(x) - CF(x)$

$= 110X - (60X + 1500)$

$= 110X - 60X - 1500$

$= 50X - 1500$

Função de Ponto de Equilíbrio $R(X) = CF(X)$

$110X = 60X + 1.500$

$110X - 60X = 1500$

$50X = 1500$

$X = 150$ unidades

1b- Quantas unidades o fabricante deve vender para ter um lucro de R$ 1250,00?

Lucro $= L(X) = 110X - (60X + 1500) = 1250$

$110X - 60X - 1500 = 1250$

$110X - 60X = 1250 + 1500$

$50X = 2750$

$X = \frac{2750}{50}$

$X = 55$

2a O custo total em reais para fabricar m unidades de um certo produto é dado por $C(m) = m^3 - 30m^2 + 500m + 200$.

Determine:

tilibra

a. O custo de fabricação de 10 unidades.

$C(10) = 10^3 - 30.10^2 + 500.10 + 200$

$= 1000 - 30.10 + 5000 + 200$

$= 1000 - 3000 + 5000 + 200$

$= 6200 - 3000$

$= 3200$

b. O custo de fabricação da 10ª unidade. $C(10) - C(9)$

$C(10) = 3200$

$C(9) = 9^3 - 30.9^2 + 500.9 + 200$

$= 729 - 30.81 + 4500 + 200$

$= 729 - 2430 + 4500 + 200$

$= 5429 - 2430$

$= 2999$

$= 3200 - 2999$

$= 201,00$

26. Uma empresa comercializa um produto que tem a função total dada por $C(x) = x^2 + 20x + 100$, sendo x o número de unidades produzidas. A função receita total é dada por $R(x) = 200x$. Determine o lucro para a venda de 100 unidades.

Função Total $= x^2 + 20x + 100$

Receita $= 200x$

$FT(100) = 100^2 + 20.100 + 100$

$= 10.000 + 2000 + 100$

$= 12.100$

$R = 200.100$

$= 20.000$

Lucro $= f(L) = R(x) - FT(x)$

$= 20.000 - 12.100$

$= 7.300$

27. Um retângulo tem um perímetro de 20 m. Expresse a área do retângulo com uma função de comprimento de um dos seus lados.

$2x + 2y = 20$ Área $= y(10 - y) = 10y - y^2$

$2x = 20 - 2y$

$x = \frac{20 - 2y}{2}$

$x = 10 - y$ $\rightarrow 10 - y < 0$

$\rightarrow 0 < y < 10$

28. Um retângulo tem uma área de 16 m^2. Expresse o perímetro do retângulo como uma função do comprimento de um dos seus lados.

Área $= 16\ m^2 = xy$

$x = \frac{16}{y}$

Perímetro $= 2y + 2(x)$

$= 2y + 2\left(\frac{16}{y}\right)$

Perímetro $= 2y + \frac{32}{y}$

$= \frac{2y^2 + 32}{y}$ $y > 0$

29. Estudos demográficos em um certo país estimaram que a sua população (em milhões de habitantes) daqui a t anos será: $p = 40(1,05)^t$.

a. Qual a sua população daqui a 2 anos.

$40(1,05)^t = 40(1,05)^2 = 40 \cdot 1,1025$

$= 44,1$ milhões

1b. Qual sua população atual?

$p = 40(1,05)^0 = 40 \cdot 1$

$= 40$ milhões

1c. Daqui a quantos anos a população dobrará?

$40 \cdot 2 = 80$

$= 80 = 40(1,05)^t$

$= 80 : 40 = (1,05)^t$

$= 2 = (1,05)^t$

$= \ln 2 = t \ln(1,05)$

$t = \frac{\ln 2}{\ln(1,05)} = \frac{0,693}{0,0488} = 14,2$

30. Um terreno se valoriza de acordo com a função $V(t) = 85000(1,08)^t$, onde t é dado em anos. Em quanto tempo o valor desse terreno será o dobro do valor atual?

$85000 \cdot 2 = 170000 \rightarrow 170000 = 85000(1,08)^t$

$= \frac{170000}{85000} = (1,08)^t$

$= 2 = (1,08)^t$

$= \log 2 = t \log(1,08)$

$= t = \frac{\log 2}{\log(1,08)} = \frac{0,301}{0,033} = 9$ anos

31. Uma máquina de uma empresa se desvaloriza, de tal forma que seu valor V daqui a t anos será $V(t) = 6.000 e^{-0,15t}$ reais.

a. Qual o valor desta máquina daqui a 4 anos?

$V(4) = 6000\, e^{-0,15 \cdot 4}$

$= 6000\, e^{-0,6}$

$= 6000 \cdot 0,5488$

$= 3,292$

Ib- Em quanto tempo o seu valor será reduzido para 40% do valor inicial?

$40 : 100 = 0,4$

$0,4 \cdot 6000 = 2400$

$V(t) = 2400 = 6000\, e^{-0,15t}$

$= \frac{2400}{6000} = e^{0,15t}$

$0,4 = e^{0,15t}$

$= \ln 0,4 = 0,15t \ln e$

$= -0,916 = 0,15t \cdot 1$

$t = \frac{-0,916}{-0,15} = 6,1$

39- Um automóvel vale hoje R$ 30.000,00. Estima-se que seu valor y daqui a x anos seja dado por uma função exponencial $y = ab^x$. Sabendo que o valor estimado para daqui a 3 anos é R$ 22.000, em quanto tempo o valor do automóvel será reduzido pela metade?

$y = ab^x$

$a_{inicial} = 30000$

$x = y \quad y = 22000$

$ab^0 = 30.000$

$a = 30000$

$y = 30000\, b^3$

$22000 = 30.000\, b^3$

$b^3 = \frac{22.000}{30.000} = 0,73$

$b = \sqrt[3]{0,73} = 0,9$

$y = 30000(0,9)^x$

$15.000 = 30.000(0,9)^x$

$\frac{15.000}{30.000} = 0,5$

$0,5 = 0,9^x$

$\ln 0,5 = x \ln 0,9$

$x = \frac{\ln 0,5}{\ln 0,9} = 6,58$

33. Supondo que o número de bactérias de uma certa cultura seja dado por $N(t) = 100 \cdot e^{0,693t}$, onde $t \geq 0$ é o tempo decorrido de observação da cultura de bactérias, dado em horas. Determine:

a. O número de bactérias presentes após 6 horas.

$N(t) = 100 \cdot e^{0,693 \cdot t}$

$N(6) = 100 e^{0,693 \cdot 6}$

$= 100 e^{4,158}$

$= 6,394$ bactérias

b. O tempo necessário para que o aumento de bactérias aumente 80% em relação ao número inicial.

$80 : 100 = 0,8$ $\qquad$ $100 + 80 = 180$

$0,8 \cdot 100 = 80$

$N(t) = 180 = 100 \cdot e^{0,693t}$

$= \frac{180}{100} = e^{0,693t}$

$= 1,8 = e^{0,693t}$

$= \ln 1,8 = 0,693t \ln e$

$= 0,587 = 0,693t \cdot 1$

$t = \frac{0,587}{0,693} = 0,848$